

금융소비자 민원·운영 리스크 분석 보고서

Python · DuckDB SQL · Power BI

1. 의사결정 질문

분석 목적은 금융상품과 이슈별 민원 추세, 회사 대응 결과를 결합해 운영 및 내부통제 검토 순서를 정하는 것이다. 과거 공개 서술문은 원인 탐색을 돕는 보조 자료로만 사용한다. 고객 수나 시장점유율이 없기 때문에 회사를 품질 순으로 평가하지 않는다.

2. 데이터 범위와 완전 월

CFPB Consumer Complaint Database의 2023년 9월 이후 데이터를 대상으로 한다. 분석 시점의 최근 두 달은 공개·응답 지연 가능성이 있어 추세와 이상징후 판단에서 제외한다. CFPB가 안내한 2023년 8월 분류 변경 월을 메타데이터로 남겨 명칭 변경을 실제 증가로 오인하지 않도록 한다.

현재 실행 환경에서는 CFPB API와 bulk 파일 서버가 HTTP 403을 반환했다. 공식 bulk export를 Parquet로 변환한 공개 미러를 revision 038f8f8b18879c9384abfee5d0b685b00c03b3cf로 고정하고, 민원 원문을 저장하지 않는 집계 전용 경로를 추가했다. 분석 범위는 2023-09-01~2026-06-30이며 34개 완전 월이다. 36개월 기준에는 2개월이 부족하다. 고정 미러 결과는 공식 서버 접근이 복구되면 다시 대조해야 한다.

3. KPI와 데이터 품질

실데이터 집계 대상은 12,344,954건이다. 적시응답 여부가 Yes 또는 No인 12,344,954건 중 12,294,835건이 적시응답으로 기록돼 99.59%였다. 공개 서술문 존재 비율은 18.53%였으나, 서술문 자체는 내려받거나 저장하지 않았다. 전체 민원의 88.26%가 신용보고 또는 기타 개인 소비자 보고 상품에 몰려 있어, 전체 증가 추세는 이 상품군의 영향을 크게 받는다.

상품×이슈 한 조합이 전체의 49.83%를 차지한다. 이 집중도를 고려하지 않고 전체 민원 수만 보면 다른 상품의 운영 신호가 가려질 수 있다. 채널도 Web이 99.14%를 차지하므로 채널 간 품질 비교에는 적합하지 않다.

4. 이상징후와 우선순위

상품×이슈별 최근 3개 완전 월의 중앙값과 MAD를 기준으로 robust z-score를 계산한다. 최소 민원 수 기준을 충족하지 않으면 급증으로 표시하지 않으며, 이후 두 달 중 높은 수준이 유지되면 persistent, 그렇지 않으면 spike로 구분한다.

실데이터에서는 592개 월×상품×이슈 조합이 규칙을 통과했다. 이 숫자는 곧바로 592개의 운영 사고를 뜻하지 않는다. MAD가 작은 계열은 robust z-score가 크게 될 수 있어 규모와 전년 동월 대비 증가를 함께 봐야 한다.

2026년 6월 기준으로 신용보고 상품의 Incorrect information on your report는 417,406건으로 전년 동월보다 102.35% 늘었고 robust z-score는 22.857이었다. 같은 상품의 Problem with a company's investigation into an existing problem은 133,979건으로 112.85% 늘었다. 채권추심의 Took or threatened to take negative or legal action은 11,146건으로 전년 동월보다 399.15% 증가했다. 원인을 단정하지 않고 우선 검토 대상을 정하는 신호로만 사용한다.

5. VOC 텍스트 분석

공개 동의된 historical narrative만 사용한다. CFPB는 2026-08-14부터 신규 민원 서술문 공개를 중단했으므로 정책 변경 이후의 키워드 추세는 산출하지 않는다. 영어 소문자·불용어 정리 후 1~2 gram TF-IDF를 계산하고 최소 문서빈도를 적용한다. LLM이나 자동 컴플라이언스 판단은 사용하지 않는다. 실제 데이터 적용 시 상위 키워드 표본을 사람이 검토하고 상품·이슈 코드와 함께 해석한다.

6. Power BI 전달 구조

합성 데모는 민원 1건 단위 fact와 날짜·상품·회사 차원을 단방향 1:*로 연결한다. 실데이터 버전은 원문과 1,234만 개 fact를 저장하지 않고 집계 마트만 사용한다. 공개 저장소에는 KPI·이상징후·응답유형 요약을 남기고, 월별 상품·이슈, 채널·지역, 회사별 응답 마트는 실행 시 로컬에서 만든다. 네 페이지는 경영 KPI, 월별 추세, 상품 구성, 상품·이슈 검토 큐로 구성한다.

7. 실제 데이터 적용 시 업무 제안

- 신용보고 관련 급증을 별도 큐로 분리해 다른 상품군의 신호가 묻히지 않게 한다.
- 전년 동월 대비 증가 규모가 큰 채권추심, 예금계좌, 신용카드 이슈를 표본 검토 대상으로 둔다.
- 전체 적시응답률과 별개로 Student loan 상품의 적시응답률 79.13%를 데이터 정의와 처리 흐름 관점에서 재확인한다.
- 회사 비교에는 고객 수·거래량·시장점유율을 추가한 뒤 사용한다.

8. 한계

민원은 소비자 경험 전체를 대표하는 통계 표본이 아니다. 공개 동의 여부, 회사 규모, 상품 이용자 수, 분류 변경, 최근 공개 지연이 결과에 영향을 준다. 이번 수치는 제3자 Parquet 변환본을 이용한 집계이므로 공식 원본과의 재대조가 남아 있다. 또한 34개 완전 월만 확보해 계획의 36개월 성공 기준은 아직 충족하지 못했다.